

ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR

Ç.Ö.1

$D \neq \emptyset$ olmak üzere, $D \subset \mathbb{R}^2$ olsun. D deki her bir (x,y) noktasına bir $z=f(x,y)$ reel sayısını esleyen f kuralına "iki değişkenli fonksiyon" denir. D kümesine "Tanım Kümesi" (Bölgesi), $z=f(x,y)$ değerlerinin kümesine de "Değer Kümesi" denir.

İki değişkenli bir fonksiyon genel olarak $z=f(x,y)$ şeklinde gösterilir. Burada x,y bağımsız değişkenler, z ise bu değişkenlere bağlı değişkendir. İki değişkenli fonksiyon $F(x,y,z)=0$ şeklinde kapalı olarak da ifade edilebilir.

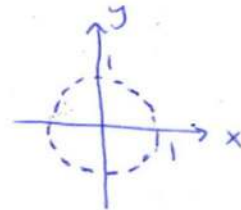
$z=f(x,y)$ fonksiyonu geometrik olarak uzayda bir yüzey üzerindeki bir noktanın z koordinatı olarak temsil edilebilir.

- Benzer şekilde $v=f(x,y,z)$; bağımsız değişkenleri x,y,z olan 3 değişkenli bir fonksiyondur.

- Genel olarak n değişkenli bir fonksiyon $v=f(x_1, \dots, x_n)$ şeklindedir.

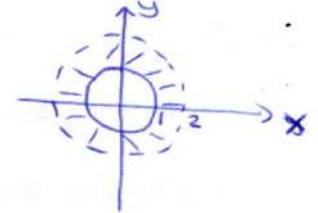
*) $z = \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$ fonksiyonunun tanım bölgesini bulup şeklini çizin.

$$1-x^2-y^2 > 0 \rightarrow x^2+y^2 < 1 \Rightarrow$$



⑧ $z = \sqrt{x^2+y^2-1} + \ln(4-x^2-y^2) \rightarrow T. Bölgesi?$

C.O.2

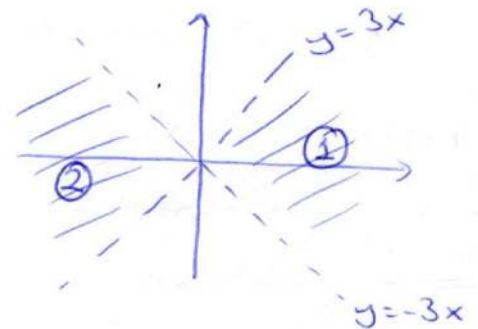
$$\left. \begin{array}{l} x^2+y^2-1 \geq 0 \Rightarrow x^2+y^2 \geq 1 \\ 4-x^2-y^2 > 0 \Rightarrow 4 > x^2+y^2 \end{array} \right\} 1 \leq x^2+y^2 < 4 \Rightarrow$$


⑨ $z = \frac{1}{\sqrt{9x^2-y^2}}$ T. Bölgesi?

$$9x^2 - y^2 > 0 \Rightarrow \begin{array}{cc} (3x-y) & (3x+y) \\ + & + \\ - & - \end{array} > 0$$

① $\left. \begin{array}{l} 3x-y > 0 \Rightarrow 3x > y \\ 3x+y > 0 \Rightarrow y > -3x \end{array} \right\} -3x < y < 3x$

② $\left. \begin{array}{l} 3x-y < 0 \Rightarrow 3x < y \\ 3x+y < 0 \Rightarrow y < -3x \end{array} \right\} 3x < y < -3x$

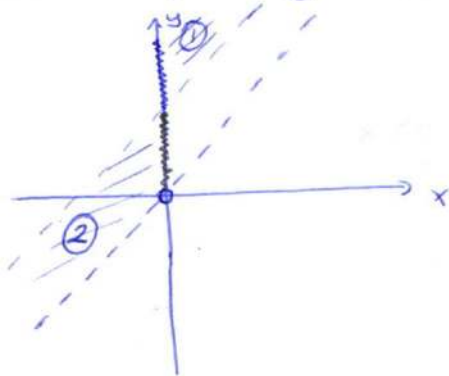


⑩ $f(x,y) = \ln[x \cdot \ln(y-x)]$ T. Bölgesi?

$$\begin{array}{cc} x \cdot \ln(y-x) > 0, & y-x > 0, & y-x \neq 1, & x \neq 0 \\ + & + & & \\ - & - & & \end{array}$$

① $x > 0, \ln(y-x) > 0, y > x \Rightarrow x > 0, y-x > 1, y > x \Rightarrow \boxed{x > 0, y > x+1}$

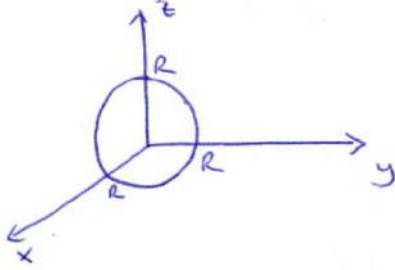
② $x < 0, \ln(y-x) < 0, y > x \Rightarrow x < 0, 0 < y-x < 1, y > x \Rightarrow \boxed{x < 0, x < y < x+1}$



TEMEL YÜZEYLER

③

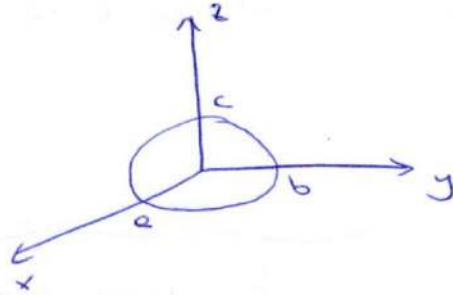
Küre: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \Rightarrow$ Yarıçapı R olan, orijin merkezli küre



$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2 \Rightarrow$ Merkezi $M(a,b,c)$ noktası olan R yarıçaplı küre

Elipsoid:

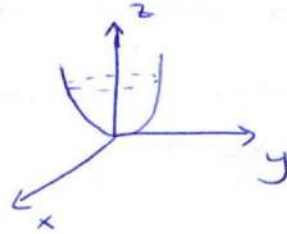
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \rightarrow \text{Orijin merkezli elipsoid}$$



Paraboloid:

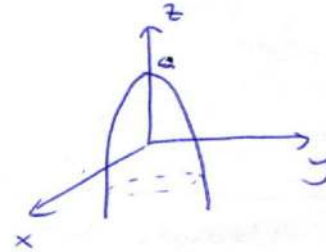
① $z = ax^2 + by^2$ ($a, b > 0$)
 $\Downarrow$
Orijin tepe noktalı,
kolları yukarı paraboloid

} $\Rightarrow$

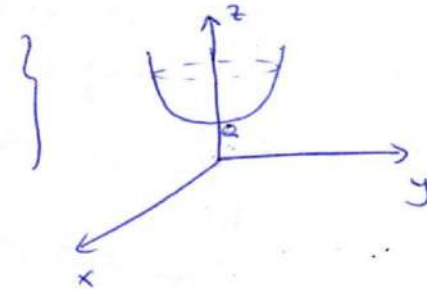


② $z = a - x^2 - y^2 \Rightarrow (0,0,a)$ tepe noktalı, kolları aşağı paraboloid

} $\Rightarrow$



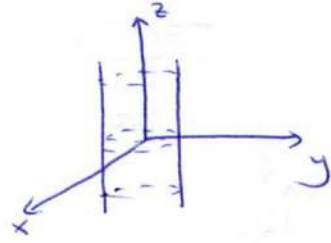
③ $z = a + x^2 + y^2 \Rightarrow (0,0,a)$ tepe noktalı, kolları yukarı



Silindir:

$$x^2 + y^2 = r^2 \Rightarrow z \text{ boyunca uzanan silindir}$$

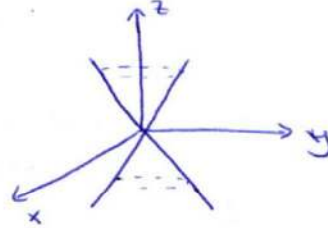
=>



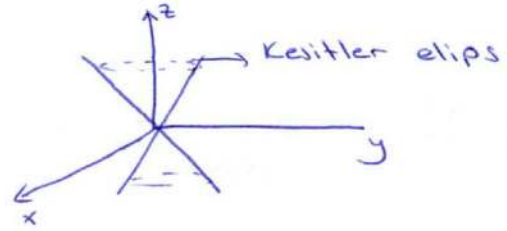
(4)

Koni:

$$\star x^2 + y^2 = z^2 \Rightarrow \text{Dairesel Koni} \Rightarrow$$

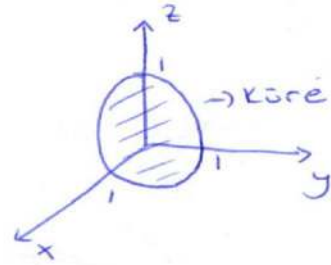


$$\star \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z^2 \Rightarrow \text{Eliptik Koni} \Rightarrow$$



* $w = \sqrt{1-x^2-y^2-z^2}$ Tanım bölgesi?

$$1-x^2-y^2-z^2 \geq 0 \Rightarrow x^2+y^2+z^2 \leq 1 \Rightarrow$$

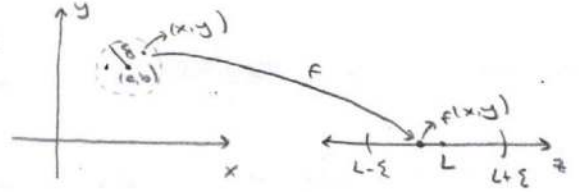


Limit ve Süreklilik

Her pozitif ε sayısı için, $\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2} < \delta$ iken

$|f(x,y) - L| < \varepsilon$ olacak şekilde bir $\delta = \delta(\varepsilon)$ sayısı mevcutsa $f(x,y)$ fonksiyonunun (a,b) noktasındaki limiti L dir denir.

$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L$ şeklinde gösterilir.



* Eğer limit varsa tekdir.

* Tek değişkenli bir $f(x)$ fonksiyonu için $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ in varlığı x, a 'ya sağdan veya soldan yaklaşırken $f(x)$ in aynı sonlu sayıya yaklaşmasını gerektirir. Benzer olarak, iki değişkenli bir fonk. için, $(x,y), (a,b)$ ye nasıl yaklaşırsa yaklaşırsa eğer $f(x,y)$ aynı L sayısına yaklaşıyorsa o zaman $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L$ limitine sahip olabiliriz. Özel olarak (x,y) (a,b) 'ye bir eğri boyunca yaklaşabilir.

* $\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}$: Düzlemde ($\mathbb{R}^2$ de) (x,y) ve (a,b) noktaları arasındaki mesafe, $|f(x,y) - L|$ ise $f(x,y)$ ve L arasındaki mesafedir.

Herhangi bir (a,b) noktası için, $f(x,y)$ fonksiyonunun (a,b) de L limitine sahip olması için L sayısına yaklaşması gerekir. Yani L sayısına yaklaşması gerekir.

Limit Kuralları: $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L$ $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g(x,y) = M$ ise

C.0.6

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} (f \pm g) = L \pm M$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{f}{g} = \frac{L}{M}$ ($M \neq 0$ koşuluyla)

* $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} 4x^2 + y^3 = 4 + 1 = 5$

* $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} \frac{x-y}{x+yz} = \frac{1}{3}$

* $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4xy^2}{x^2+y^2} = 0$ olduğunu gösterin.

Her $\varepsilon > 0$ için $\sqrt{x^2+y^2} < \delta$ iken $\left| \frac{4xy^2}{x^2+y^2} - 0 \right| < \varepsilon$ olacak şekilde bir $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ sayısı var mı?

$$\left| \frac{4xy^2}{x^2+y^2} \right| = \frac{4|x| \cdot y^2}{x^2+y^2} \leq \frac{4|x| (x^2+y^2)}{x^2+y^2} = 4|x| = 4\sqrt{x^2} \leq 4\sqrt{x^2+y^2} < 4\delta$$

$4\delta = \varepsilon \Rightarrow \delta = \frac{\varepsilon}{4} > 0$ bulunur. Yani $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4xy^2}{x^2+y^2} = 0$ dır.

* $\lim_{(x,y) \rightarrow (0^+,0^+)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} = ?$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0^+,0^+)} \frac{x(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0^+,0^+)} x(\sqrt{x} + \sqrt{y}) = 0$$

* $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos xy}{xy} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - (1 - 2\sin^2 \frac{xy}{2})}{xy}$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2\sin^2 \frac{xy}{2}}{xy} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2 \cdot \left(\frac{\sin \frac{xy}{2}}{\frac{xy}{2}} \right)^2 \cdot \frac{xy}{2}}{xy} = 1$$

Sandvich (Sıkıştırma) Teoremi

$(x,y) \neq (x_0,y_0)$ için, merkezi (x_0,y_0) da olan bir dairenin içinde $g(x,y) \leq f(x,y) \leq h(x,y)$ ise ve $(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)$ iken $g(x,y)$ ile $h(x,y)$ aynı L limitine yaklaşıyorlarsa o zaman

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L \text{ dir.}$$

*) $f(x,y) = \begin{cases} x^2 \cdot \sin \frac{1}{y} & , y \neq 0 \\ 0 & , y = 0 \end{cases}$ ile verilen $f(x,y)$ fonksiyonunun $(0,0)$ noktasındaki limiti hesaplayınız.

$y \neq 0$ için $-1 \leq \sin \frac{1}{y} \leq 1$ dir. O halde

$$\forall x \in \mathbb{R} \text{ ve } y \neq 0 \text{ için } -x^2 \leq \sin \frac{1}{y} \leq x^2 \text{ dir.}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} -x^2 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 = 0 \text{ olduğundan Sıkıştırma Teo. göre}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 \cdot \sin \frac{1}{y} = 0 \text{ dir.}$$

İki Kat Limit (Ardışık Limit):

$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$ için:

$$\lim_{x \rightarrow a} \left[\lim_{y \rightarrow b} f(x,y) \right] = L_1 \quad \text{ve} \quad \lim_{y \rightarrow b} \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x,y) \right] = L_2 \quad \text{olsun.}$$

a) $L_1 = L_2$ ise fonksiyonun (a,b) noktasında iki kat limit vardır. (Bunu söylemek; $f(x,y)$ nin (a,b) de limit ^{sonuç} olduğunu söylemeye yetmez.)

b) $L_1 \neq L_2$ ise fonksiyonun (a,b) de iki kat limit yoktur. Dolayısıyla limiti yoktur.

Limitin Yokluğu İçin Gift Yol Testi

Eğer bir $f(x,y)$ fonksiyonunun, (x,y) noktası farklı iki yol boyunca (a,b) ye yaklaşıırken farklı limitleri varsa bu durumda $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$ mevcut değildir.

★ Örneğin $(0,0)$ noktasında $f(x,y)$ nin limitinin mevcut olmadığını göstermek için:

I. Yol: $\left. \begin{array}{l} y=x \\ y=x^2 \\ y=x^3 \\ \vdots \end{array} \right\}$ yolları boyunca alınan limitlerin sonucunun farklı olduğu gösterilerek limitin olmadığı söylenebilir.

II. Yol: $y=kx$ veya $y=kx^2$ veya $y=kx^3 \dots$ yolları boyunca alınan limitlerin sonucunun k 'ye bağlı olduğu gösterilerek limitin olmadığı söylenebilir.

III. Yol: iki kat limitin olmadığı gösterilerek limitin olmadığı söylenebilir.

$$*) f(x,y) = \frac{2x^2y}{x^4+y^2}$$

fonksiyonunun $(0,0)$ daki limitinin varlığını araştırınız.

Ç.0.9

$$y=kx^2 \text{ için } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 k x^2}{x^4 + k^2 x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2k x^4}{x^4(1+k^2)} = \frac{2k}{1+k^2} \rightarrow \text{Sonuç } k'ya \text{ bağımlı, limit yok}$$

$$*) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 - y^2}{3y^2 + x^2}$$

limitinin varlığını araştırınız.

$$\text{I. Yol: } y=kx \text{ için } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 - k^2 x^2}{3k^2 x^2 + x^2} = \frac{3-k^2}{3k^2+1} \rightarrow \text{Sonuç } k'ya \text{ bağımlı, limit yok}$$

$$\text{II. Yol: } y=x \text{ boyunca limit: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 - x^2}{3x^2 + x^2} = \frac{1}{2}$$

$$y=x^2 \text{ " " : } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 - x^4}{x^2 + 3x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(3-x^2)}{x^2(1+3x^2)} = 3$$

Limit yok!

$$\text{III. Yol: } \lim_{x \rightarrow 0} \left[\lim_{y \rightarrow 0} \frac{3x^2 - y^2}{3y^2 + x^2} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{3x^2}{x^2} \right] = 3$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 - y^2}{3y^2 + x^2} \right] = \lim_{y \rightarrow 0} \left[-\frac{y^2}{3y^2} \right] = -\frac{1}{3}$$

$\neq$ iki kat limit yok
Dolayısıyla limit mevcut değil!

Süreklilik: $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = f(a,b)$ ise yani:

- ① fonksiyon (a,b) de limite sahip
 - ② fonksiyon (a,b) de tanımlı
 - ③ (a,b) daki limit $= f(a,b)$
- ise fonk. (a,b) de sürekli dir.

* Bir fonksiyon tanım kümesinin her noktasında sürekli ise sürekli fonksiyondur.

$$*) f(x,y) = \begin{cases} x \cdot \sin \frac{1}{y} & , (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & , (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Fonk. $(0,0)$ de sürekli midir?

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \underbrace{x \cdot \sin \frac{1}{y}}_0 = 0$$

$-1 \leq \sin \frac{1}{y} \leq 1$

$$f(0,0) = 0 \checkmark$$

Fonk. tanımlı
değeri 0

Limit var

0



$$\lim_{(x,y)} f(x,y) = 0 = f(0,0) = \underset{\text{Fonk.}}{(0,0)} \underset{\text{sürekli}}{\checkmark}$$

$$(*) \quad f(x,y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{x^2+y^2} & , (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & , (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Fonksiyonunun (0,0) daki
sürekliliğini inceleyiniz.
Nedenini açıklayınız.

Fonksiyon (0,0) da tanımlıdır. ✓

$$y=mx \text{ boyunca limit: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(mx^2)}{x^2+m^2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} m \cdot \frac{\sin(mx^2)}{\underbrace{mx^2}_1} \cdot \frac{1}{1+m^2}$$

$$= \frac{m}{1+m^2} \rightarrow \text{Sonuç } m'ye \text{ bağlı limit yok!}$$

$f(x,y)$ nin (0,0) da limiti mevcut olmadığından fonk. (0,0) da sürekli değildir.